Aplicação do Histograma no Tratamento da Distribuição de Luz em Imagens Digitais

Maurice Golin Soares dos Santos, R.A.: [2566680]
Disciplina de Visão Computacional
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Ponta Grossa

Resumo—Este relatório descreve o uso prático de histogramas no tratamento de imagens digitais, explorando a manipulação da distribuição de luz. Foram utilizadas quatro imagens em escala de cinza e quatro imagens coloridas (RGB) com diferentes características de iluminação (subexposta, superexposta, contraste normal e contraste amplo). Através de scripts em Python utilizando a biblioteca OpenCV, aplicou-se as funções de equalização de histograma e cálculo do negativo da imagem, demonstrando como essas transformações espaciais afetam a percepção visual e o contraste dos detalhes tanto em tons de cinza quanto em cores.

Index Terms—Imagens, Histogramas, Visão Computacional, Equalização, OpenCV, RGB, HSV.

1 Introdução

Uma definição e apresentação interessante de histograma aplicado ao contexto das imagens digitais é mostrado pela Wikipedia, destacando sua relevância na análise de contraste e brilho das cenas. Como pode ser constatado, o uso do histograma das imagens tem várias aplicações no domínio do espaço.

Gonzalez e Woods definem o histograma como uma função discreta $h(r_k) = n_k$, onde r_k é o k-ésimo valor de intensidade e n_k é o número de pixels da imagem com intensidade r_k, cujos níveis de intensidade desta imagem estejam no intervalo [0, L-1]. A manipulação do histograma pode ser utilizada para o realce de imagens, além de fornecer dados estatísticos essenciais que servem de base para várias técnicas de processamento no domínio espacial.

Patel e Goswami também descrevem o histograma como representação da probabilidade de ocorrência das intensidades na imagem de entrada.

A equalização de histograma redistribui as intensidades mais frequentes, reduz diferenças acentuadas e evidencia detalhes antes pouco visíveis. Este trabalho aplica esses conceitos em quatro cenários de iluminação, incluindo também a análise no domínio colorido.

2 Desenvolvimento

Para a resolução do problema proposto, os métodos foram implementados na linguagem Python, utilizando a biblioteca OpenCV (`cv2`) para processamento de imagens e `matplotlib` para a geração dos gráficos de histograma.

O processo foi dividido em etapas de processamento em tons de cinza e processamento colorido. O módulo de escala de cinza iterou sobre o diretório de imagens originais e aplicou a conversão de canais de cor RGB para escala de cinza através da função `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`.

As quatro imagens em tons de cinza foram processadas utilizando duas funções de transformação distintas no domínio do espaço:

- **Equalização de Histograma:** Aplicou-se a função `cv2.equalizeHist()`, que calcula a função de distribuição acumulada (FDA) da imagem e mapeia os valores antigos para novos valores, distribuindo a energia luminosa de forma mais uniforme pelo espectro de 0 a 255.
- **Negativo da Imagem:** Calculou-se a inversão direta das intensidades dos pixels através da operação matemática $s = 255 - r$, onde r é a intensidade original. Esta operação inverte os níveis de claro e escuro.

Os resultados foram plotados em matrizes visuais lado a lado (imagem e seu respectivo histograma) para facilitar a comparação analítica. Os detalhes da extensão para imagens coloridas são apresentados na seção correspondente.

3 Resultados (Escala de Cinza)

Os experimentos foram executados sobre uma mesma cena arquitetônica capturada com quatro distribuições de luz drasticamente diferentes. Os resultados das execuções comprovam o funcionamento do programa gerado.

3.1 Cenário 1: Iluminação Normal

Na imagem com iluminação balanceada (Figura 1), o histograma original já apresenta uma distribuição relativamente ampla. A equalização causou um aumento perceptível no contraste global, separando ainda mais as frequências de cor, embora a alteração seja menos agressiva do que em imagens extremas.

3.2 Cenário 2: Iluminação de Amplo Contraste

Para a variação de amplo contraste (Figura 2), a equalização forçou os picos centrais a se redistribuírem para as extremidades. O negativo destaca o contorno escuro das nuvens

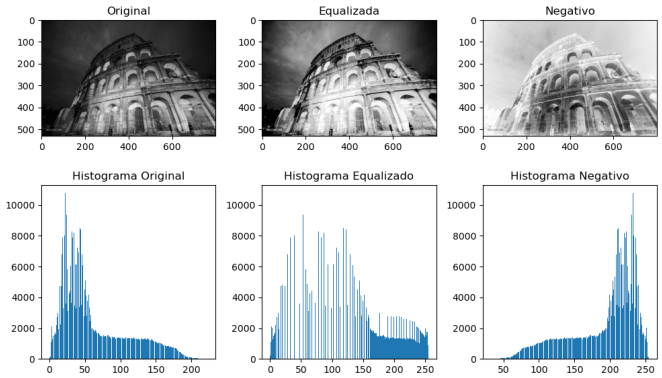

Figura 1. Resultados para a imagem com iluminação e contraste normais em escala de cinza.

contra o céu claro, invertendo a percepção de profundidade dos janelas e arcos do Coliseu.

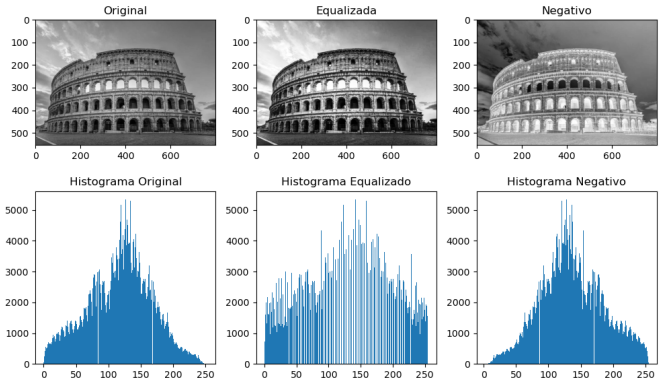

Figura 2. Resultados para a imagem com contraste amplo original em escala de cinza.

3.3 Cenário 3: Imagem Subexposta (Muito Escura)

A imagem subexposta (Figura 3) possui seu histograma original severamente espremido à esquerda (valores próximos a 0). A aplicação da equalização demonstrou sua maior utilidade aqui: o algoritmo "esticou"esse pequeno intervalo de dados por toda a escala de cinza, revelando perfeitamente a fachada do Coliseu que estava escondida nas sombras.

3.4 Cenário 4: Imagem Superexposta (Muito Clara)

Na imagem superexposta (Figura 4), a energia do histograma se concentrava na extremidade direita (próximo a 255). A equalização puxou os tons excessivamente brancos de volta para a região dos tons médios e escuros, permitindo recuperar texturas nas pedras e no céu que estavam "estouradas"pela alta luminosidade.

4 Ponto Extra: Processamento no Espaço de Cor RGB

Para obter os pontos extras previstos na proposta, as transformações de manipulação de histograma e cálculo do negativo foram estendidas para imagens coloridas no espaço

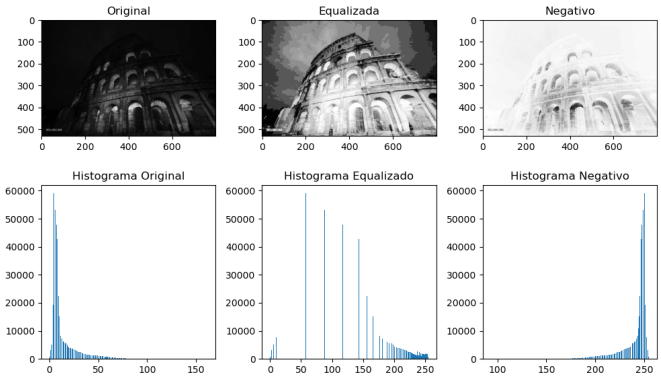

Figura 3. Recuperação de detalhes em imagem altamente subexposta em escala de cinza.

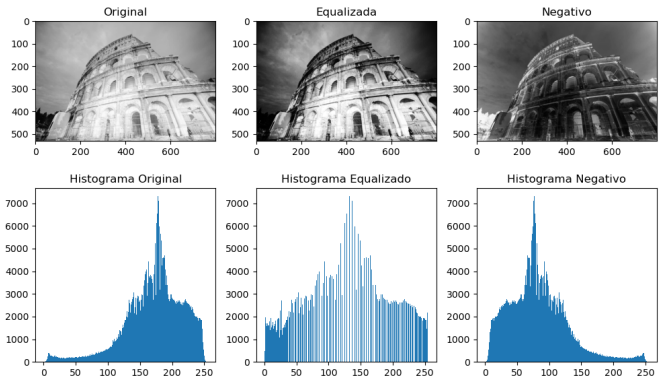

Figura 4. Correção de contraste em imagem superexposta em escala de cinza.

de cor RGB. Este processo é fundamental, pois a maioria dos sistemas modernos de captura e exibição opera com cores.

Contudo, o processamento colorido introduz uma complexidade adicional. Aplicar a equalização diretamente e independentemente em cada canal (R, G, eB) tende a distorcer a cor da imagem, alterando a matiz e a saturação de forma não natural. Para contornar este problema e realizar a equalização preservando a integridade das cores, utilizou-se a técnica de decomposição e processamento no espaço de cor HSV (Hue, Saturation, Value).

A lógica implementada seguiu os passos:

1) Conversão da imagem de RGB (`cv2.COLOR_RGB2HSV`) para o espaço HSV.
2) Decomposição dos três canais: Matiz (H), Saturação (S) e Valor/Brilho (V).
3) Aplicação da equalização de histograma (`cv2.equalizeHist`) exclusivamente no canal "V"(brilho), preservando as componentes de cor (H e S) originais.
4) Recomposição dos canais e conversão de volta para o espaço RGB (`cv2.COLOR_HSV2RGB`).

Para o negativo da imagem colorida, o cálculo foi direto ($255 - I$ para cada pixel e canal), o que inverte as cores para suas complementares (ex: céu azul se torna laranja/vermelho). Os resultados para os quatro cenários coloridos e seus respectivos histogramas combinados (R, G, B sobrepostos) são apresentados a seguir.

4.1 Análise RGB: Iluminação Normal

Na imagem com iluminação normal (Figura 5), a equalização do brilho (canal V) resultou em uma distribuição mais ampla dos três canais de cor sobrepostos nos histogramas inferiores. O negativo revela cores complementares vibrantes.

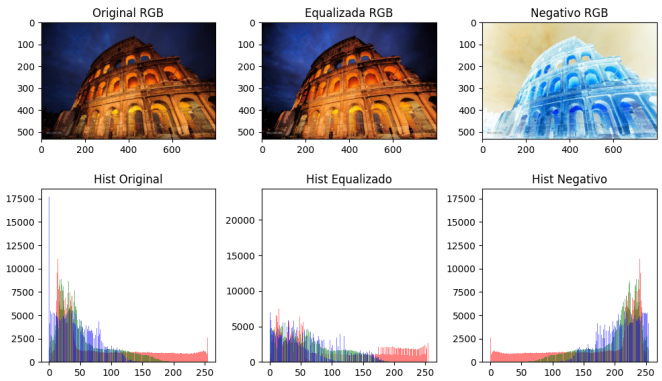

Figura 5. Processamento colorido RGB em imagem com iluminação normal. O histograma inferior mostra as três cores sobrepostas.

4.2 Análise RGB: Amplo Contraste

Para o amplo contraste colorido (Figura 6), o histograma original mostra picos de cores nas extremidades clara e escura. A equalização espalhou essa energia luminosa, equilibrando a cena, enquanto o negativo destaca o contraste de cores complementares entre o céu e o Coliseu.

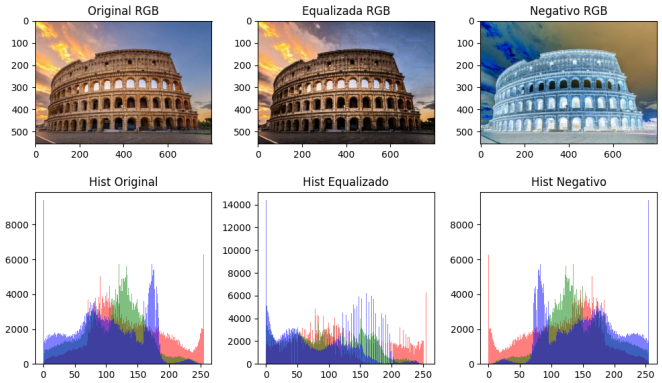

Figura 6. Processamento colorido RGB em imagem de amplo contraste.

4.3 Análise RGB: Imagem Subexposta

O cenário colorido subexposto (Figura 7) demonstra a força do processamento HSV: o histograma original está espremido perto de 0 para as três cores. A equalização do canal V "puxou"o brilho, recuperando não apenas a textura arquitetônica, mas as cores originais das pedras e do céu que estavam ocultas nas sombras.

4.4 Análise RGB: Imagem Superexposta

Na superexposição colorida (Figura 8), a equalização do brilho deslocou o pico das cores que estava estourado em 255 de volta para o centro do espectro luminotécnico. Isso recuperou a saturação e os tons de cor no céu e na fachada clara do Coliseu.

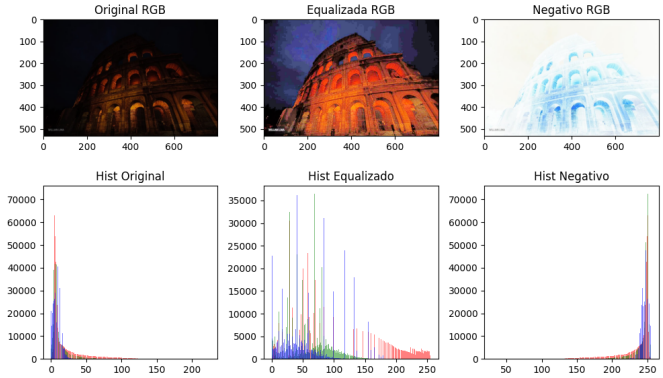

Figura 7. Recuperação dramática de cores e detalhes em imagem RGB subexposta.

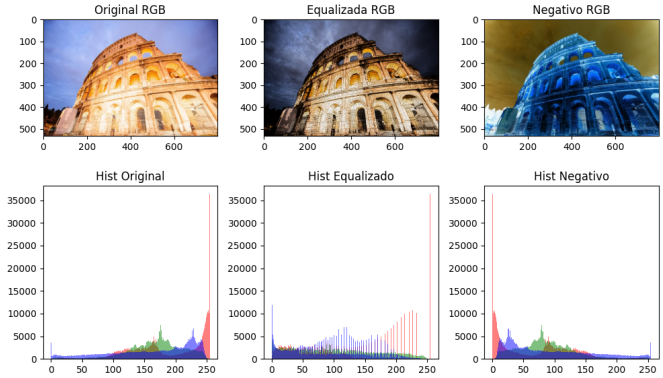

Figura 8. Correção de saturação e brilho em imagem RGB superexposta.

5 Conclusão

A experimentação prática validou os fundamentos teóricos: o histograma não apenas diagnostica problemas de iluminação e contraste, como serve de base matemática exata para corrigi-los, revelando dados espaciais fundamentais para sistemas de visão computacional. A extensão para o processamento colorido demonstrou que a técnica baseada na decomposição HSV preserva a integridade cromática enquanto manipula efetivamente a distribuição de luz, resolvendo o problema de distorção de cor inerente ao processamento independente de canais RGB.

Referências

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Processamento de imagens digitais*. Editora Blucher, 2000.

[2] S. Patel and M. Goswami, "Comparative analysis of histogram equalization techniques," in *2014 International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)*, IEEE, 2014, pp. 167-168.

[3] Wikipedia, "Equalização de histograma," Wikipedia, the free encyclopedia, 2021. [Online]. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Equaliza\%C3\%A7\%C3\%A3o\%20de\%20histograma&oldid=52403133. [Acesso em: 08-Out-2021].